

[此处填写论文题目]

摘要

[背景与问题]: 此处用 1—2 句话概述研究背景和要解决的问题。

[方法概述]: 此处用 2—3 句话概述本文采用的主要方法、模型和算法。

[问题一结果]: 此处简述第一问的解决思路 and 关键结果。

[问题二结果]: 此处简述第二问的解决思路 and 关键结果。

[问题三结果]: 此处简述第三问的解决思路 and 关键结果。

[问题四结果]: 此处简述第四问的解决思路 and 关键结果。

[总结]: 此处用 1 句话总结全文的贡献和方案的有效性。

关键词

[关键词一]; [关键词二]; [关键词三]; [关键词四]; [关键词五]

一、问题重述

[此处填写问题背景、已知条件和需要解决的问题。建议分三段：第一段写背景，第二段写已知条件和数据，第三段写需要完成的任务。]

本研究的总体技术路线如图 1 所示。

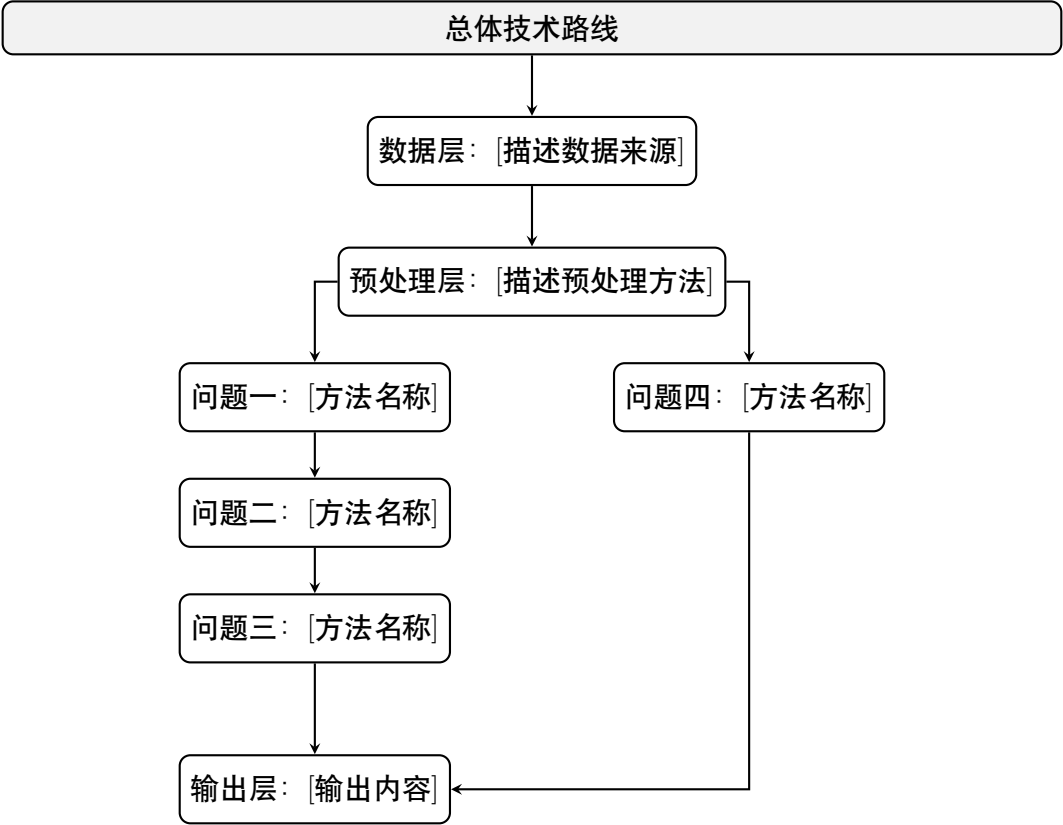


图 1 总体技术路线流程图

二、问题分析

(一) 第一问

[此处分析第一问的核心难点、解决思路和采用的方法。]

(二) 第二问

[此处分析第二问的核心难点、解决思路和采用的方法。]

(三) 第三问

[此处分析第三问的核心难点、解决思路和采用的方法。]

(四) 第四问

[此处分析第四问的核心难点、解决思路和采用的方法。]

三、模型假设

(一) [假设一]

(二) [假设二]

(三) [假设三]

(四) [假设四]

(五) [假设五]

(六) [假设六]

四、符号说明

为便于后文表述，现将本文中频繁使用的主要符号及其含义列于表 1。

表 1 主要符号说明

符号	含义
A	[符号含义一]
B	[符号含义二]
C	[符号含义三]
D	[符号含义四]
E	[符号含义五]

五、数据预处理

[此处描述原始数据的来源、量级、缺失值处理方式、数据聚合方法和预处理后的数据概览。]

表 2 预处理后数据概览

统计项	数值
[统计项一]	[数值一]
[统计项二]	[数值二]
[统计项三]	[数值三]
[统计项四]	[数值四]
[统计项五]	[数值五]

六、问题一：[问题名称]

(一) [子问题名称一]

[此处描述子问题的求解过程、公式推导和结果分析。]

表 3 [表名]

列 1	列 2	列 3
[数据]	[数据]	[数据]
[数据]	[数据]	[数据]
[数据]	[数据]	[数据]

图 2 [图名] (图片占位)

(二) [子问题名称二]

[此处继续描述其他子问题的求解过程。]

七、问题二：[问题名称]

(一) 模型选择说明

[此处说明为什么选择特定的模型形式，例如：为什么采用对数线性模型而非非线性模型，对比不同模型的优劣，引用参考文献支持。]

(二) 核心模型建立

[此处建立核心数学模型，给出方程、变量含义和参数估计方法。]

$$\ln Y = \alpha + \beta \ln X + \sum_k \theta_k \cdot \text{Control}_k + \varepsilon \tag{1}$$

其中， X 为 [变量含义]， Y 为 [变量含义]， β 为 [参数含义]。

（三）求解流程

核心算法的求解流程如图 2 所示。

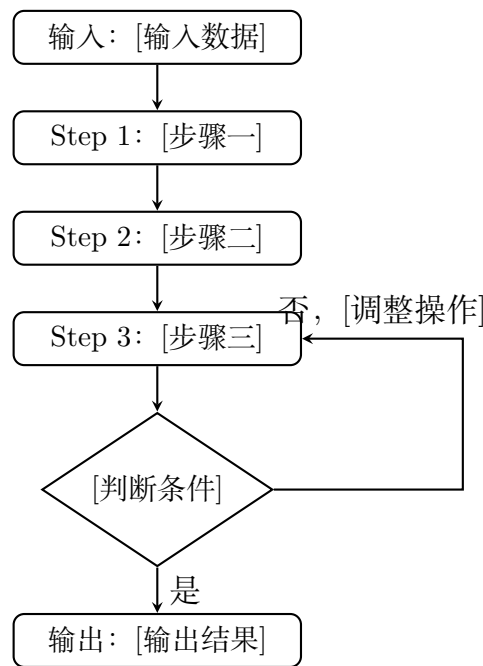


图 3 [算法名称] 求解流程图

（四）优化与结果分析

[此处描述优化方法和结果。]

表 4 [结果表名]

项目	指标 1	指标 2	指标 3
[项目一]	[数值]	[数值]	[数值]
[项目二]	[数值]	[数值]	[数值]
[项目三]	[数值]	[数值]	[数值]

（五）敏感性分析

[此处描述敏感性分析的参数范围、方法，并用表格和图展示结果。]

表 5 [敏感性分析表名]

参数 1	参数 2	结果 1	结果 2
[值]	[值]	[结果]	[结果]
[值]	[值]	[结果]	[结果]
[值]	[值]	[结果]	[结果]

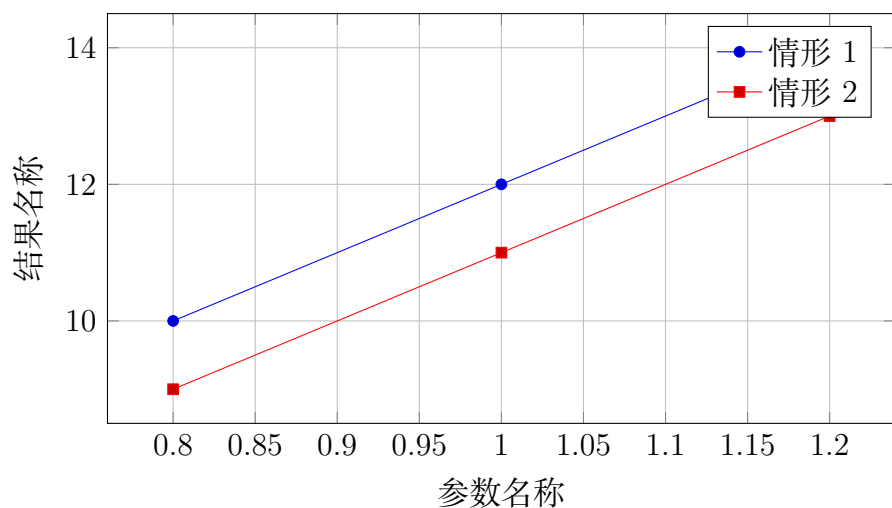


图 4 敏感性分析图

八、问题三：[问题名称]

（一）候选集与需求预测

[此处描述候选集的筛选条件、需求预测方法和缩放处理。]

（二）求解流程

单品级组合优化的求解流程如图 3 所示。

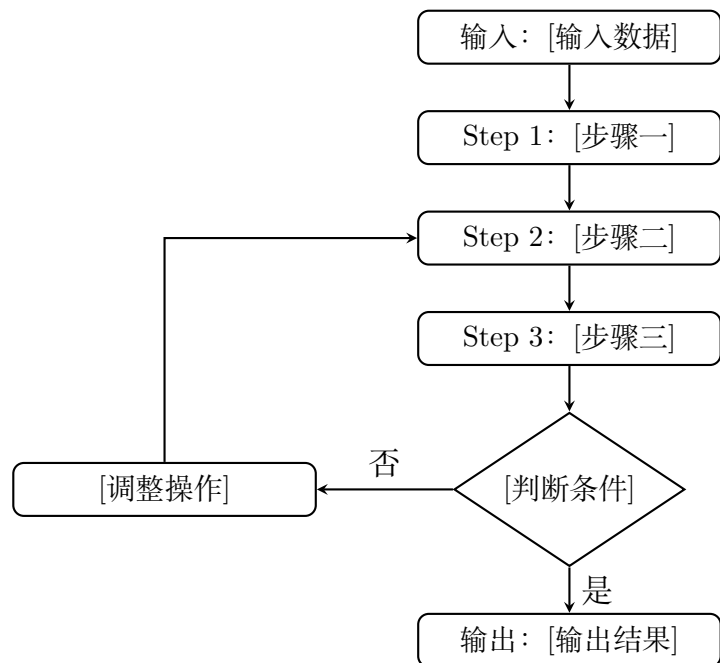


图 5 单品级组合优化求解流程图

（三）优化模型

[此处建立组合优化的 0-1 整数规划模型，给出目标函数和约束条件。]

$$\max \sum_i y_i(p_i d_i - c_i R_i)$$

(2)

$$\text{s.t.} \quad \sum_i y_i \in [L, U],$$

(3)

$$\sum_{i \in c} y_i d_i \geq \alpha \sum_{i \in c} d_i, \quad \forall c,$$

(4)

$$y_i \in \{0, 1\}.$$

(5)

(四) 优化结果

[此处展示优化结果和分析。]

表 6 [结果表名]

项目	指标 1	指标 2	指标 3	指标 4
[项目一]	[数值]	[数值]	[数值]	[数值]
[项目二]	[数值]	[数值]	[数值]	[数值]
[项目三]	[数值]	[数值]	[数值]	[数值]

图 6 [图名] (图片占位)

九、问题四：建议补充采集的数据

[此处从数据缺失的角度，分条目说明需要补充采集的数据、其直接帮助和对应的模型环节。建议用表格形式呈现，格式见下方示例。]

表 7 建议补充采集的数据及其作用

建议数据	直接帮助	对应模型环节
[数据一]	[帮助描述一]	[对应环节一]
[数据二]	[帮助描述二]	[对应环节二]
[数据三]	[帮助描述三]	[对应环节三]
[数据四]	[帮助描述四]	[对应环节四]
[数据五]	[帮助描述五]	[对应环节五]

[此处用文字说明优先级最高的数据及其原因。]

十、模型评价与改进方向

(一) 模型优点

(1) [优点一]

- (2) [优点二]
- (3) [优点三]

(二) 局限与改进

- (1) [局限与改进一]
- (2) [局限与改进二]
- (3) [局限与改进三]
- (4) [局限与改进四]

(三) 结论

[此处总结全文的主要工作、核心结论和实际应用建议。篇幅约 300—500 字。]

参考文献

- [1] [作者]. [标题]. [期刊/会议], [年份], [卷号]([期号]): [页码].
- [2] [作者]. [标题]. [出版社], [年份].
- [3] [作者]. [标题]. [期刊/会议], [年份], [卷号]([期号]): [页码].
- [4] [作者]. [标题]. [出版社], [年份].
- [5] [作者]. [标题]. [期刊/会议], [年份], [卷号]([期号]): [页码].

附录 A [附录 A 名称]

表 8 [附录表名]

列 1	列 2	列 3	列 4
[数据]	[数据]	[数据]	[数据]
[数据]	[数据]	[数据]	[数据]
[数据]	[数据]	[数据]	[数据]

附录 B 完整求解代码

[此处放置完整求解代码]